

Задачи с параметрами

Модуль 3. Занятие 3.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1 (ЕГЭ-2023)

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\sqrt{x^2 + 6x + 5} = \sqrt{a - 6x}$ имеет корни (хотя бы один), из которых ровно один отрицательный.

Задача 2 (ЕГЭ-2023)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 + 6x) \cdot \sqrt{x + y + 6} = 0, \\ y = a(x - 3) \end{cases}$$

имеет ровно 2 различных решения.

Задача 3 (ЕГЭ-2023)

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{1-2x} \cdot \ln(25x^2 - a^2) = \sqrt{1-2x} \cdot \ln(5x - a)$$

имеет единственное решение.

Задача 4 (ЕГЭ-2023)

Найдите все значения a , при каждом из которых множество решений неравенства

$$\frac{5 - a - (a^2 - 2a + 1) \sin x}{\cos^2 x + a^2 + 2} < 1$$

содержит отрезок $\left[0; \frac{2\pi}{3}\right]$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы